Условие

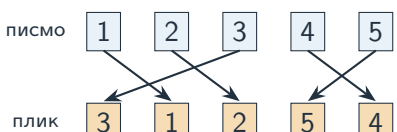
Секретарка написала n писма, сложила ги в пликове и ги запечатала. Забравила кое писмо в кой плик е, но написала отгоре n-те адреса и ги изпратила. Каква е вероятността никой да не получи своето писмо?

Модел

Нека a_i е номерът на писмото, което получава човек i. Всяко разпределение е пермутация на $\{1, \ldots, n\}$:

$$\Omega = \{(a_1, \ldots, a_n) : 1 \le a_i \le n,\ a_i \ne a_j\}, \qquad |\Omega| = n!,$$

всички равновероятни.



пример без съвпадение за $n = 5$

Търсим $A = \{a_i \ne i$ за всяко $i\}$.

Лошите събития

Нека $B_i = \{a_i = i\}$: човек i получава своето писмо. Тогава

$$A^c = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n.$$

Колко са пермутациите в сечение на k лоши събития? Ако k фиксирани души получават своите писма, останалите $n - k$ писма се разпределят произволно:

$$|B_{i_1} \cap \cdots \cap B_{i_k}| = (n-k)!.$$



$B_1 \cap B_3$: фиксирани $a_1 = 1$, $a_3 = 3$, другите 3 места: $3!$

Начините да изберем k-те души са $\binom{n}{k}$.

Включване и изключване

$$|A^c| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} (n-k)!.$$

Тогава

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{|A^c|}{n!} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!}.$$

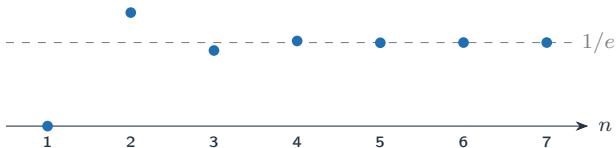
Опростяваме общия член:

$$\binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \cdot \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!}.$$

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}}$$

Проверка и поведение при голямо n

$n = 3$: пермутациите без неподвижна точка са $(2, 3, 1)$ и $(3, 1, 2)$, т.е. $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
Формулата: $1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$. ✓



Сумата е частична сума на реда $e^x = \sum x^k/k!$ при $x = -1$, затова клони към $e^{-1} \approx 0{,}368$.

Изненада: вероятността почти не зависи от n. При 5 писма и при милион писма тя е около 37%.

Отговор. $\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \longrightarrow e^{-1} \approx 0{,}368$.